

Blatt 0 · Das kannst du schon

1–2, 4–5 → alle Einheiten 3 → Einheit 1, 3 und 4 6 → Einheit 1 und 4 7 → Einheit 1 und 2 8 → Einheit 2 und 3 9 → Einheit 3 10–11 → Einheit 4

1) a) 36 b) 81 c) 0,16 d) 49 e) -49 f) 48 (erst $4^2 = 16$, dann mal 3)

2) Fehler: das Minus wurde nicht mitquadrirt. $(-9)^2$ heißt $(-9) \cdot (-9)$, und minus mal minus ist plus: $(-9)^2 = 81$. a) $(-12)^2 = 144$, $-12^2 = -144$

3) a) 6 b) 9 c) 13 d) $\approx 2,65$ e) $\approx 5,48$ f) gibt es nicht (kein Quadrat ist negativ) g) 0

4) a) $x = 8$ b) $x = 16$ c) $x = 7$ d) $x = -12$ e) $x = -7$ f) $x = -9$

5) a) wahr ($7 = 7$) b) falsch ($15 \neq 14$) c) falsch ($8 \neq 9$) d) wahr ($(-5)^2 = 25$) e) falsch ($4 - 6 = -2 \neq 10$) f) wahr ($(-4) \cdot 5 = -20$)

6) a) $S(3 | 2)$, oben b) $S(6 | 1)$, oben c) $S(2 | -7)$, oben d) $S(-5 | 3)$, oben e) $S(4 | 6)$, unten
f) $S(0 | -12)$, oben

7) a) 35 b) -42 c) -20 d) 24 e) -35 f) 0

8) a) $x^2 + 6x$ b) $x^2 - 9x$ c) $x^2 + 10x + 25$ d) $x^2 - 14x + 49$ e) $x^2 - 5x - 24$ f) $x \cdot (x + 11)$ g) $x \cdot (x - 6)$

9) a) $x^2 + 13x$ b) $x^2 + 3x - 8$ c) $x^2 + 5x + 5$ d) $-x^2 + 11x$ e) $x^2 - 4x - 4$ f) $x^2 - 7x - 6$

10) a) $P(3 | 5)$ b) $P(2 | -4)$ c) $P(-6 | 0)$ d) $A(-4 | 3)$ e) $B(3 | -2)$ f) $C(-2 | -4)$

11) a) 7 b) 3 c) -10 d) $x = 5$ e) $x = 4$ f) $x = 3$ g) $S(3 | -5)$

Einheit 1 von 5 · Wurzelziehen und Lösbarkeit (Nr. 1–9)

1) a) linear b) quadratisch c) quadratisch d) linear e) quadratisch

2) a) zwei b) keine c) eine d) zwei e) keine

3) a) $x_1 = 3$, $x_2 = -3$ b) $x_1 = 8$, $x_2 = -8$ c) $x_1 = 11$, $x_2 = -11$ d) $x_1 = 15$, $x_2 = -15$ e) $x_1 = \sqrt{11} \approx 3,32$, $x_2 = -\sqrt{11} \approx -3,32$ f) keine Lösung g) $x^2 = 100$; $x_1 = 10$, $x_2 = -10$ h) $x^2 = 16$; $x_1 = 4$, $x_2 = -4$ i) $x^2 = 25$; $x_1 = 5$, $x_2 = -5$ j) $x - 5 = \pm 6$; $x_1 = 11$, $x_2 = -1$ k) $x + 3 = \pm 9$; $x_1 = 6$, $x_2 = -12$ l) $x = 7$ (genau eine Lösung)

4) a) wahr ($64 = 64$) b) wahr ($(-4)^2 = 16$) c) falsch ($5^2 = 25 \neq 16$)

5) a) zwei Lösungen, $x_1 = 2$, $x_2 = -2$ b) eine Lösung, $x = 0$ c) keine Lösung (die Gerade $y = -5$ liegt unter dem Scheitel)

6) Fehler: das Vorzeichen der 6 wurde nicht umgedreht. Aus der Klammer folgt $x+6 = 5$ oder $x+6 = -5$, also $x = 5 - 6$ bzw. $x = -5 - 6$. Richtig: $x_1 = -1$, $x_2 = -11$. a) $x + 4 = \pm 9$; $x_1 = 5$, $x_2 = -13$

7) a) Ein Quadrat ist nie negativ – keine Zahl mal sich selbst ergibt -20. b) Nein. Nur die Null ergibt beim Quadrieren null, also gibt es genau eine Lösung, $x = 0$. „Keine Lösung“ und „Lösung null“ sind nicht dasselbe. c) Die Zahl rechts ist positiv; dann gibt es immer zwei Lösungen. Sie sind nur keine ganzen Zahlen, sondern $\sqrt{7}$ und $-\sqrt{7}$.

8) a) $x^2 = 64$, $x = 8$; nur die positive Lösung ist eine Länge. Seitenlänge 8 m. b) $x^2 = 200$, $x = \sqrt{200} \approx 14,14$; $14,14 \text{ m} > 14 \text{ m}$, das Grundstück passt nicht. c) $r^2 = \frac{V}{\pi h} = \frac{50}{\pi \cdot 2,5} \approx 6,37$; $r \approx 2,52 \text{ m}$

9) a) wahr (die Klammer wird nur für $x = 5$ null) b) falsch: aus $x + 9 = \pm 4$ folgt $x_1 = -5$ und $x_2 = -13$ c) zum Beispiel $x^2 = -9$ oder $x^2 + 4 = 0$ (jede Gleichung, bei der x^2 eine negative Zahl sein müsste)

Einheit 2 von 5 · Satz vom Nullprodukt (Nr. 10–16)

10) a) ja b) nein c) ja d) nein e) ja

11) a) $x_1 = 2, x_2 = 9$ b) $x_1 = 4, x_2 = 11$ c) $x_1 = 1, x_2 = 6$ d) $x_1 = 5, x_2 = 12$ e) $x_1 = -7, x_2 = 3$ f) $x_1 = 0, x_2 = -4$ g) $x = 6$ (beide Faktoren gleich, nur eine Lösung) h) $x \cdot (x + 9) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = -9$ i) $x \cdot (x - 13) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = 13$ j) $4x \cdot (x + 5) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = -5$ k) $3x \cdot (x - 4) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = 4$

12) a) $x^2 + 6x - 27 = 0$ b) $x^2 + 3x - 10 = 18$, also $x^2 + 3x - 28 = 0$ c) $x^2 - 9x + 14 = 0$

13) a) wahr ($(-6) \cdot 4 = -24$) b) wahr ($(-4) \cdot 5 = -20$) c) falsch ($3 \cdot (-3) = -9 \neq 9$)

14) Fehler: Sara hat durch x geteilt. Das ist nur erlaubt, wenn x nicht null ist – dabei geht die Lösung $x = 0$ verloren. Richtig: alles auf eine Seite, $x^2 - 11x = 0$, ausklammern $x \cdot (x - 11) = 0$, also $x_1 = 0, x_2 = 11$. a) $x^2 - 6x = 0$; $x \cdot (x - 6) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = 6$

15) a) Null mal irgendeine Zahl ergibt immer null; ist ein Faktor null, ist das ganze Produkt null. b) Beim Teilen durch x nimmt sie an, dass x nicht null ist. Gerade $x = 0$ ist aber eine Lösung; sie fällt beim Teilen weg. Übrig bleibt nur $x = 8$. c) Die erste hat zwei Lösungen, weil die beiden Faktoren für verschiedene x null werden; die zweite hat nur eine, weil beide Faktoren gleich sind und nur für $x = -3$ null werden.

16) a) $x = 0$ und $x = 6$ b) $x = -3$, denn $(-3) \cdot 4 = -12$

Einheit 3 von 5 · Normalform und p-q-Formel (Nr. 17–28)

17) a) nur x^2 b) Normalform c) Produkt = 0 d) Klammer im Quadrat e) Normalform

18) a) $p = 10, q = 3$ b) $p = -4, q = 9$ c) $p = 7, q = -5$ d) $p = -9, q = -2$ e) $p = -1, q = 6$ f) geordnet $x^2 - 8x + 15 = 0$; $p = -8, q = 15$

19) a) nein b) ja, durch 3 c) nein d) ja, durch -1 e) ja, durch 5

20) a) $x_1 = -3, x_2 = -5$ b) $x_1 = -3, x_2 = -7$ c) $x_1 = -1, x_2 = -5$ d) $x_1 = -4, x_2 = -8$ e) $x_1 = 3, x_2 = -7$ f) $x_1 = 6, x_2 = 4$ g) $x_1 = 7, x_2 = -5$ h) p halbe = 2,5; $x_1 = -2, x_2 = -3$

21) a) unter der Wurzel 0, genau eine Lösung: $x = 7$ b) unter der Wurzel -5, keine Lösung c) unter der Wurzel 5, zwei Lösungen: $x_1 = 4 + \sqrt{5} \approx 6,24, x_2 = 4 - \sqrt{5} \approx 1,76$

22) a) $x^2 + 5x - 24 = 0$; $x_1 = 3, x_2 = -8$ b) $x^2 - 7x - 18 = 0$; $x_1 = 9, x_2 = -2$ c) $x^2 + 6x + 9 = 4x + 21$, also $x^2 + 2x - 12 = 0$; $x_{1,2} = -1 \pm \sqrt{13}$, also $x_1 \approx 2,61, x_2 \approx -4,61$

23) a) $x^2 + 7x + 6 = 0$; $x_1 = -1, x_2 = -6$ b) $x^2 - 6x + 8 = 0$; $x_1 = 4, x_2 = 2$ c) mal (-1): $x^2 - 2x - 8 = 0$; $x_1 = 4, x_2 = -2$

24) a) $x_1 = 5, x_2 = 4$; Probe mit $x = 5$: $25 - 45 + 20 = 0$ (wA) b) $x_1 = 2, x_2 = -5$; Probe mit $x = -5$: $25 - 15 - 10 = 0$ (wA)

25) a) durch 2 teilen: $x^2 + 7x + 12 = 0$; $x_1 = -3, x_2 = -4$ b) ordnen und mal (-1): $x^2 + 4x - 12 = 0$; $x_1 = 2, x_2 = -6$ c) $x_{1,2} = 5 \pm \sqrt{2}$, also $x_1 \approx 6,41, x_2 \approx 3,59$

26) Fehler: das Vorzeichen von $-\frac{p}{2}$. Wegen $p = -8$ ist $-\frac{p}{2} = +4$, nicht -4. Richtig: $x_{1,2} = 4 \pm \sqrt{16 - 12} = 4 \pm 2$, also $x_1 = 6, x_2 = 2$. a) $x_1 = 9, x_2 = 3$

27) a) Die Formel ist für die Normalform $x^2 + px + q = 0$ hergeleitet. Steht eine andere Zahl vor x^2 , sind die abgelesenen p und q nicht die der Formel – erst teilen, dann ablesen. b) Es gibt keine Lösung: Eine Wurzel aus einer negativen Zahl gibt es nicht, also liefert die Formel keinen Wert. c) Nein. Das $\pm$ liefert höchstens zwei Werte – zwei, wenn unter der Wurzel etwas Positives steht, einen, wenn dort null steht, sonst keinen.

28) a) Wurzelziehen b) Nullprodukt (ausklammern) c) Lösungsformel d) Wurzelziehen (rückwärts) e) Nullprodukt

Einheit 4 von 5 · Nullstellen und Schnittpunkte der Parabel (Nr. 29–37)

29) a) $x^2 - 5x + 4 = 0$ b) $x^2 + 2x = 3x + 6$ c) $x^2 - 4x = 12$ d) $(x - 7)^2 - 9 = 0$ e) $(x + 1)^2 = -x + 5$

30) a) $N_1(7 \mid 0)$, $N_2(-1 \mid 0)$ b) $N_1(3 \mid 0)$, $N_2(-7 \mid 0)$ c) $N_1(7 \mid 0)$, $N_2(3 \mid 0)$ d) $N_1(-5 \mid 0)$, $N_2(-7 \mid 0)$ e) $N(8 \mid 0)$, genau eine f) keine Nullstelle g) $N_1(4 \mid 0)$, $N_2(-2 \mid 0)$ h) keine: Scheitel $S(-4 \mid 2)$ liegt über der x -Achse und die Parabel ist nach oben geöffnet i) zwei: Scheitel $S(3 \mid 7)$ liegt über der x -Achse und die Parabel ist nach unten geöffnet

31) a) $x_1 = 5$, $x_2 = 2$ b) $x_1 = -4$, $x_2 = -5$ c) $x_1 = 6$, $x_2 = -3$ d) $x_1 = 4$, $x_2 = -6$ e) durch 2: $x^2 - 5x + 6 = 0$; $x_1 = 3$, $x_2 = 2$ f) durch 3: $x^2 + x - 6 = 0$; $x_1 = 2$, $x_2 = -3$ g) $x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{3}$, also 3,73 und 0,27 h) $x_{1,2} = 4 \pm \sqrt{2}$, also 5,41 und 2,59

32) a) $N_1(-1 \mid 0)$, $N_2(3 \mid 0)$ b) $S_1(1 \mid -4)$, $S_2(4 \mid 5)$ c) Die Aussage ist falsch. Eine waagerechte Gerade unterhalb des Scheitels trifft die Parabel gar nicht, eine Gerade durch den Scheitel kann sie in genau einem Punkt berühren.

33) a) $x^2 + 4x - 12 = 0$; $x_1 = 2$, $x_2 = -6$ b) $x^2 - 6x - 7 = 0$; $x_1 = 7$, $x_2 = -1$ c) $-x^2 - 2x + 15 = 0$, mal (-1) : $x^2 + 2x - 15 = 0$; $x_1 = 3$, $x_2 = -5$

34) a) $x^2 + 3x - 4 = 0$; $S_1(1 \mid 6)$, $S_2(-4 \mid -4)$ b) $x^2 - 3x - 10 = 0$; $S_1(5 \mid 21)$, $S_2(-2 \mid 0)$ c) $x^2 - 4x = 0$; $S_1(0 \mid 3)$, $S_2(4 \mid 27)$ d) $x^2 - 4x + 6 = 2x + 1$, also $x^2 - 6x + 5 = 0$; $S_1(1 \mid 3)$, $S_2(5 \mid 11)$ e) $x^2 - 8x + 11 = -3x + 11$, also $x^2 - 5x = 0$; $S_1(0 \mid 11)$, $S_2(5 \mid -4)$ f) $x^2 - 6x + 8 = 0$; $S_1(2 \mid 3)$, $S_2(4 \mid 17)$

35) a) $p(3) = 9 - 5 = 4$ und $f(3) = 6 - 2 = 4$ – der Punkt liegt auf beiden Graphen. b) ja: $p(-2) = 4 - 3 = 1$ und $f(-2) = 2 - 1 = 1$ c) nein: $p(1) = 1 + 3 - 4 = 0$, aber $f(1) = 2 - 1 = 1 \neq 0$; R liegt nur auf der Parabel

36) Fehler: Mia hat nur die x -Werte bestimmt und die y -Werte weggelassen – $y = 0$ gilt für Nullstellen, nicht für Schnittpunkte mit einer Geraden. Richtig: $f(1) = 5$ und $f(-4) = 0$, also $S_1(1 \mid 5)$ und $S_2(-4 \mid 0)$. a) $x^2 - 3x - 4 = 0$; $x_1 = 4$, $x_2 = -1$; $S_1(4 \mid 8)$, $S_2(-1 \mid 3)$

37) a) Auf der x -Achse ist jeder y -Wert null. Eine Nullstelle ist eine Stelle mit $p(x) = 0$ – genau dort trifft der Graph die x -Achse. b) Zum Beispiel $y = -5$: Die Parabel ist nach oben geöffnet, ihr kleinster Wert ist -4 . Alles unterhalb von -4 wird nie erreicht. c) Der Scheitel ist der höchste Punkt und liegt über der x -Achse. Von dort fällt der Graph nach beiden Seiten beliebig weit – also kreuzt er die x -Achse links und rechts je einmal.

Einheit 5 von 5 · Sachaufgaben (Nr. 38–42)

38) a) nur die positive b) beide c) nur die positive d) nur die positive e) beide

39) a) $x_1 = 4$, $x_2 = -4$ b) $x_1 = 14$, $x_2 = -14$ c) $x_1 = 20$, $x_2 = -20$ d) $x_1 = 1,5$, $x_2 = -1,5$ e) $x^2 = 5x + 24$, also $x^2 - 5x - 24 = 0$; $x_1 = 8$, $x_2 = -3$ f) $x \cdot (x + 1) = 56$, also $x^2 + x - 56 = 0$; $x_1 = 7$, $x_2 = -8$ g) $x \cdot (x + 4) = 45$, also $x^2 + 4x - 45 = 0$; $x_1 = 5$, $x_2 = -9$

40) a) $x = \text{Breite}$; $x \cdot 2x = 72$, also $2x^2 = 72$ und $x^2 = 36$; $x_1 = 6$, $x_2 = -6$. Eine Länge ist nicht negativ. Breite 6 m, Länge 12 m. b) $x \cdot (x + 5) = 84$, also $x^2 + 5x - 84 = 0$; $x_1 = 7$, $x_2 = -12$. -12 entfällt. Breite 7 m, Länge 12 m. c) $x = \text{eine Seite}$, die andere ist $17 - x$ (halber Umfang 17 m); $x \cdot (17 - x) = 60$, also $x^2 - 17x + 60 = 0$; $x_1 = 12$, $x_2 = 5$. Beide Werte sind positiv und gehören zusammen: die Seiten sind 12 m und 5 m (Probe: Umfang 34 m, Fläche 60 m^2).

41) Fehler: -12 ist keine Länge. Die Rechnung stimmt, aber die negative Lösung muss im Sachzusammenhang ausgeschlossen werden; die zweite Seite ergibt sich aus $x + 7$. Richtige Antwort: Breite 5 m, Länge 12 m. a) $x \cdot (x + 2) = 48$, also $x^2 + 2x - 48 = 0$; $x_1 = 6$, $x_2 = -8$; -8 entfällt. Breite 6 m, Länge 8 m.

42) a) Eine Seitenlänge ist eine Strecke und kann nicht negativ sein, deshalb fällt die negative Lösung weg. Bei einem Zahlenrätsel ist jede Zahl erlaubt, also zählen beide Lösungen – es sei denn, die Frage schließt eine aus. b) Es gibt keine Zahl, die die Bedingung erfüllt: Die gesuchte Größe existiert unter diesen Angaben nicht. Die Aufgabe hat keine Lösung, das ist kein Rechenfehler.